

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Programación	Fecha:	27-05-2026
Examen:	Ordinaria y Pendientes de primero	Duración:	
Nombre:		Calificación:	
Apellidos:			
RAs:	RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.		

NORMAS E INSTRUCCIONES

- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

MUY IMPORTANTE

TODOS LOS MÓVILES, RELOJES, Y GAFAS INTELIGENTES, AURICULARES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SE DEPOSITARÁ AL PRINCIPIO DEL EXAMEN EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL PROFESOR.

LA TENENCIA DE CUALQUIER EQUIPO CAPAZ DE ALMACENAR, TRANSMITIR O ENVIAR INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO Y EN CUALQUIER FORMATO DURANTE EL EXAMEN SE SANCIONARÁ CON LA EXPULSIÓN INMEDIATA DEL MISMO Y UN CERO EN LA CALIFICACIÓN AUNQUE NO HAYA CONSTANCIA DE SU USO

SE PODRÁN USAR DISPOSITIVOS DETECTORES DE RADIOFRECUENCIA DURANTE EL EXAMEN PARA DETECTAR CUALQUIER EQUIPO NO AUTORIZADO OCULTO

LA CONEXIÓN A INTERNET AL FINAL DEL EXAMEN SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DEL MISMO Y CON TODOS LOS PROGRAMAS CERRADOS SALVO EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS Y EL NAVEGADOR CON EL QUE SE HARÁ LA ENTREGA. ABRIR CUALQUIER OTRO PROGRAMA UNA VEZ CONECTADOS A INTERNET PARA LA ENTREGA SERÁ, IGUALMENTE, OBJETO DE SANCIÓN

Crea un package que se llame ordinaria y crea en él todas las clases que precises para este examen. Entrega al final todos los archivos .java que hayas creado en ese package. No entregues nada que no sea esto o que no tenga que ver con la resolución del ejercicio.

1. (5 puntos) Necesitamos hacer un programa en Java que nos permita analizar un texto según unos parámetros que se te van a detallar a continuación. Pongamos que el texto a analizar sea este:

“Como quieres que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera”

Tu función recibirá el texto como argumento:

- Contabilizar el número de veces que se repite cada palabra sin tener en cuenta si están escritas total o parcialmente con mayúsculas o minúsculas. Suponemos que no hay palabras acentuadas pero si las hubiera se considerarían palabras diferentes (cómo es distinta a como) Las palabras que aparezcan sólo una vez no se mostrarán en este análisis
- Proporcionar la longitud media de las palabras del texto (de todas, no solo de las repetidas) redondeada a dos decimales
- Agrupar por longitud las diferentes palabras de la frase.

La salida de tu programa debería de ser exactamente así:

Texto a analizar: “Como quieres que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera”

Total de palabras: 20

Palabras repetidas mas de una vez:

COMO: 2 veces

QUE: 4 veces

QUIERA: 3 veces

QUIERO: 2 veces

ME: 3 veces

Longitud media de las palabras del texto: 3,85 letras

Palabras agrupadas por veces que aparecen:

Aparecen 4 veces: QUE

Aparecen 3 veces: QUIERA, ME

Aparecen 2 veces: COMO, QUIERO

Aparecen una sola vez: QUIERES, TE, SI, EL, NO, QUIERE

- Hay tres acciones importantes a realizar. Trátalas de forma modular
- Suponemos que el texto es correcto y que las palabras están separadas siempre por un único espacio y no hay ningún signo de puntuación.
- Lógicamente, tu función debe de funcionar con cualquier texto y no solo con el del ejemplo.

2. (5 puntos) Te han encargado hacer un programa para gestionar las calificaciones de un aula. A continuación se detalla lo que se te ha pedido.

La lista de alumnos estará originalmente en un array estático

```
String[] alumnos = {"Ana", "Luis", "Marta", "Carlos",  
"Elena", "Pablo", "Laura", "David", "Sofia", "Javier"};
```

Como estamos en fase de pruebas y aún no tenemos notas se generará una nota aleatoriamente (entre el 0 y el 10) para cada alumno y se calcularán una serie de datos a partir de los mismos.

La salida que se espera es la siguiente:

===== NOTAS DE LA CLASE =====

Ana	: 0
Luis	: 6
Marta	: 4
Carlos	: 4
Elena	: 9
Pablo	: 1
Laura	: 7
David	: 7
Sofía	: 4
Javier	: 9

===== ESTADÍSTICAS =====

Nota media: 5.10
Nota más alta: Elena con 9
Nota más baja: Ana con 0
Aprobados: 5
Suspensos: 5

===== AGRUPACIÓN POR CALIFICACIÓN =====

Suspenso	(0-4) :	Ana, Carlos, Marta, Pablo, Sofía
Aprobado	(5-6) :	Luis
Notable	(7-8) :	David, Laura
Sobresaliente	(9-10):	Elena, Javier

- La nota media debe de estar redondeada a dos decimales
- La lista de notas de la clase deber de aparecer, como en el ejemplo, perfectamente tabulada independientemente del tamaño de los nombres de los alumnos
- Tu programa debería de funcionar con cualquier lista de alumnos y no solo con la del ejemplo.